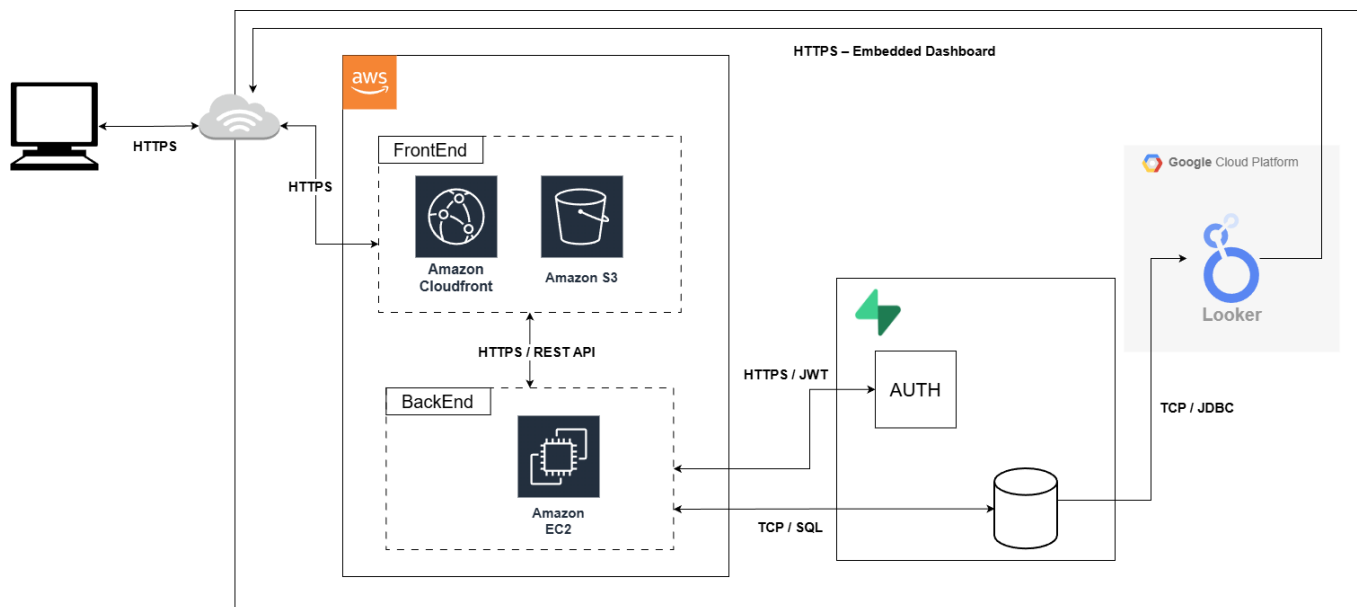


Arquitectura de Solución



Arquitectura de Solución

La arquitectura de solución representa cómo los distintos componentes del sistema se despliegan e interactúan en un entorno cloud. En esta propuesta se utilizan servicios de AWS para el frontend y backend, junto con un sistema adicional de autenticación externo y la integración con Looker para dashboards embebidos.

Esta arquitectura se diseña para asegurar disponibilidad, seguridad, escalabilidad y un flujo claro de datos entre los módulos.

Capa de Presentación (FrontEnd)

El frontend es la interfaz directa con el usuario final. En esta solución se aloja en servicios de AWS que permiten entregar los archivos estáticos de manera rápida, segura y distribuida globalmente.

Servicios utilizados

- **Amazon S3**

Almacena los archivos estáticos del frontend (HTML, CSS, JS e imágenes).

Este servicio funciona como repositorio principal del sitio web.

- **Amazon CloudFront**

Servicio CDN que distribuye el contenido del frontend reduciendo la latencia para los usuarios.

Se encarga de entregar los archivos desde ubicaciones más cercanas al cliente para mejorar los tiempos de carga.

Comunicación

- El usuario accede a la plataforma mediante **HTTPS**, y CloudFront sirve el contenido desde S3.
- El frontend se comunica con el backend mediante solicitudes **HTTPS / REST API**.

Capa de Backend (BackEnd)

El backend es el encargado de procesar la lógica de negocio, manejar autenticación y comunicarse tanto con la base de datos como con otros servicios externos.

Servicios utilizados

- **Amazon EC2**
El backend está desplegado en una instancia EC2, donde corre la aplicación que expone la API REST.
Este módulo procesa solicitudes, controla flujos de negocio y gestiona la comunicación con los demás componentes.

Comunicación

- Recibe solicitudes desde el frontend por **HTTPS / REST API**.
- Se comunica con el módulo de autenticación mediante **HTTPS / JWT**.
- Accede a la base de datos mediante **TCP / SQL**.

Módulo de Autenticación (AUTH)

El módulo de autenticación es un componente externo encargado de gestionar el acceso de los usuarios al sistema. Este servicio valida credenciales, emite tokens y controla el acceso a los recursos protegidos.

Comunicación

- El backend envía credenciales o tokens mediante **HTTPS / JWT**.
- El módulo AUTH devuelve autorizaciones o rechazos según la validación realizada.
- La autenticación centralizada permite separar la gestión de usuarios del resto de la lógica de negocio.

Capa de Datos (Base de Datos)

La capa de datos es responsable de la persistencia, integridad y seguridad de toda la información del sistema.

Responsabilidades

- Almacenar datos estructurados.
- Mantener la integridad de la información.
- Proveer acceso seguro a los datos mediante el backend y AUTH.

Comunicación

- El backend accede a la base de datos mediante **TCP / SQL**.
- El módulo AUTH consulta la base de datos cuando es necesario validar o gestionar usuarios.

Integración con Looker (Dashboards)

La solución incluye la integración con Looker, alojado en Google Cloud Platform, para proporcionar dashboards embebidos.

Funcionalidad

- Looker permite generar dashboards y reportes basados en datos del sistema.
- El dashboard puede ser embebido directamente en el frontend mediante un iframe o módulo autorizado.

Comunicación

- Looker se conecta directamente a la base de datos mediante **TCP / JDBC** para generar visualizaciones.
- El frontend carga los dashboards mediante **HTTPS**, garantizando seguridad y privacidad.

Flujo General de Comunicación

1. El usuario accede al sistema desde su navegador por **HTTPS**.
2. CloudFront entrega el frontend alojado en S3.
3. El frontend realiza solicitudes al backend mediante **HTTPS / REST API**.
4. El backend valida las solicitudes con el módulo AUTH mediante **HTTPS / JWT**.
5. Una vez validada la autenticación, el backend accede a la base de datos con **TCP / SQL**.
6. Si el usuario accede a dashboards embebidos, el frontend carga Looker mediante **HTTPS**.

7. Looker obtiene los datos desde la base de datos mediante **TCP / JDBC** para generar las visualizaciones.